

Métodos Numéricos

Diferenciação Numérica

Teresa Monteiro

Departamento de Produção e Sistemas

Escola de Engenharia

Universidade do Minho

tm@dps.uminho.pt

<http://www.norg.uminho.pt/tm/>

Onde surgem equações diferenciais?

Os problemas com equações diferenciais, surgem em várias áreas do conhecimento, tais como Engenharia, Economia, Química, Física, Medicina, Biologia entre outras.

Representam as **variações** das quantidades físicas que os descrevem.

As equações diferenciais envolvem a/as derivada/as das funções, por exemplo

$$y'(x) = \text{sen}(x) + y(x)x$$

Conhece-se $y'(x)$ **mas não se conhece** $y(x)$

$$y(x)?????$$

A dificuldade em encontrar a solução analítica da equação diferencial é o motivo principal para a introdução de métodos numéricos para aproximar essa solução.

A equação diferencial não vai ser integrada, *i.e.*, não vai ser calculada a sua solução analítica - vai ser resolvida numericamente

Estes métodos vão discretizar a equação diferencial.

- Introdução
- Condições iniciais
- 1 equação de 1^a ordem
- 1 sistema de equações de 1^a ordem
- 1 equação de ordem superior
- Condições de fronteira
- Exercícios de aplicação

- Se uma equação diferencial tem apenas uma variável independente diz-se **equação diferencial ordinária (EDO)**

Exemplo (equação que relaciona a velocidade v de um corpo em queda livre com o tempo t):

$$\frac{dv(t)}{dt} = g - \frac{c}{m}v(t)$$

t é a variável independente e $v(t)$ a variável dependente

- Se envolver mais do que uma variável independente diz-se **equação diferencial com derivadas parciais**

Exemplo (equação de Poisson que descreve a distribuição da temperatura ao longo da placa):

$$\frac{\partial^2 T(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T(x, y)}{\partial y^2} = f(x, y)$$

T é a variável dependente

- A ordem da maior derivada existente na equação diferencial define a sua ordem

$$\frac{dv(t)}{dt} = g - \frac{c}{m}v(t)$$

é uma equação diferencial ordinária de 1ª ordem

$$m \frac{d^2y(x)}{dx^2} + m = 0$$

é uma equação diferencial ordinária de 2ª ordem

- Na resolução numérica vão considerar-se as equações diferenciais de 1ª ordem e as de ordem superior (≥ 2)

Eq diferencial de 1ª ordem

Forma geral:

$$\frac{dy(x)}{dx} = f(x, y) \Leftrightarrow y'(x) = f(x, y) \Leftrightarrow y' = f(x, y)$$

Exemplo:

$$y'(x) = \underbrace{-y(x) + x^2}_{f(x, y)}$$

Considere-se a seguinte equação diferencial de 1^a ordem:

$$y'(x) = \cos(x)$$

A solução analítica é bem conhecida:

$$\int y'(x) dx = \int \cos(x) dx$$

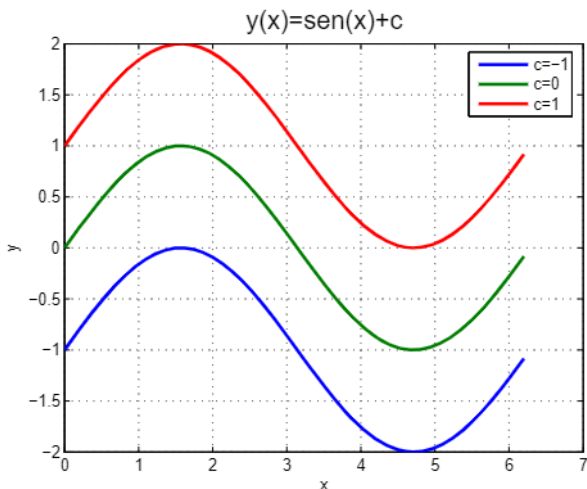
$$y(x) = \sin(x) + c$$

(c é a constante de integração) Este problema, da forma que foi definido, não tem solução única - depende de c!!!

Quando $x = 0$ tem-se $y(0) = \sin(0) + c \Leftrightarrow y(0) = c$

Se $y(0) = 0$ então $c = 0$; se $y(0) = 1$ então $c = 1$.

A solução depende do valor inicial atribuído a $y(x)$



Para que a solução seja única tem de se adicionar um condição auxiliar - **condição inicial**

- Se a equação diferencial for de 2ª ordem, para ter solução única tem de adicionar-se 2 condições iniciais, por exemplo:

$$y''(x) = xy'(x) + x^2y(x) + 1 \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = 1 \quad 0 \leq x \leq 1$$

- Uma equação diferencial de **ordem n** precisa de **n condições auxiliares** para que a sua solução seja única.

Quando as condições auxiliares são especificadas para o mesmo valor da variável independente - que define o início do intervalo onde se quer calcular a solução da equação diferencial - definem-se problemas de **equações diferenciais ordinárias com condições iniciais**.

Importante

Vão resolver-se numericamente equações diferenciais ordinárias com **condições iniciais** e com **condições de fronteira** - convém distinguir estes dois tipos de equações pois, os métodos numéricos usados para a sua resolução são diferentes.

1 EDO de 1ª ordem com condições iniciais

Considere-se a seguinte equação diferencial ordinária de 1ª ordem com uma condição auxiliar:

$$y'(x) = f(x, y(x)) \text{ com } y(a) = y_0 \text{ para } a \leq x \leq b$$

- x é a variável independente ($x \in [a, b]$)
- y é a variável dependente ($y(x)$ - y depende de x)
- a condição auxiliar $y(a) = y_0$, é uma condição inicial, pois a variável dependente y é conhecida no início do intervalo $[a, b]$ - neste caso o problema é designado por **problema de condição inicial**

1 EDO de 1ª ordem com condições iniciais

A variável independente x vai ser discretizada no domínio $[a, b]$ da seguinte forma:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-2} < x_{n-1} < x_n = b$$

$$x_{i+1} - x_i = h \text{ para } i = 0, 1, \dots, n-1$$

(h é o espaçamento constante também conhecido por **passo**).

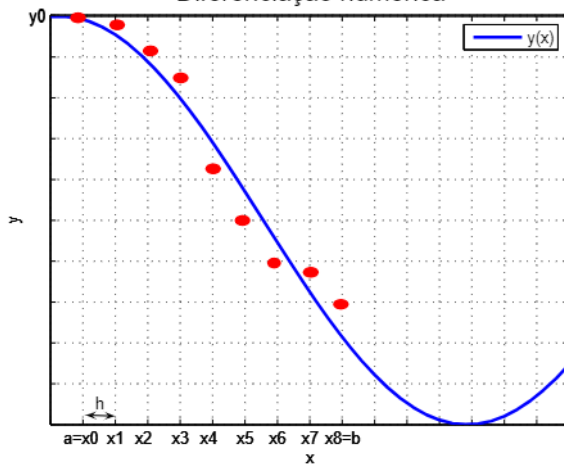
- A solução numérica vai ser calculada para estes pontos x_i para $i = 1, 2, \dots, n$, etapa a etapa

$$y_i \approx y(x_i)$$

(existem n etapas para a discretização).

- $y(a) = y(x_0) = y_0$, $y(x_1) \approx y_1$, $\dots$ $y(x_n) = y(b) \approx y_n$
- O erro cometido é **local**, i.e., é calculado etapa a etapa.
- Quanto mais pequeno for o valor de h menor será o erro cometido.

Diferenciação numérica



Como se geram as aproximações a $y(x)$ nos diversos pontos do intervalo $[a, b]$, começando com o valor inicial $y(a) = y_0$?

Método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Fórmula do erro

$$e_T = \frac{1}{2}h^2y''(\xi_i), \quad \xi_i \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, \dots, n-1$$

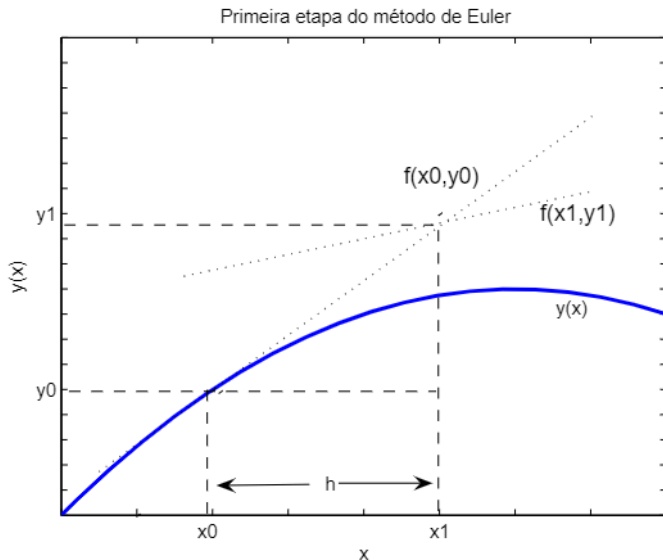
Caraterísticas do método de Euler

- método de passo único
- método explícito
- erro de truncatura (LOCAL), é um **método de 1^a ordem**

$$e_T = \frac{1}{2}h^2 y''(\xi_i), \quad \xi_i \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, \dots, n-1$$

- se a curvatura de $y(x)$ é muito acentuada, a aproximação y_{i+1} depressa começa a divergir da solução exata $y(x_{i+1})$
- se h for grande a aproximação y_{i+1} cedo começa a divergir

Método de Euler: análise gráfica



Exemplo do Método de Euler

Considere-se o seguinte problema:

$$y'(x) = \cos(x)y(x) \text{ com } y(0) = 1, \quad 0 \leq x \leq 2 \quad h = 0.5$$

$$x_0 = 0, x_1 = 0.5, x_2 = 1, x_3 = 1.5, x_4 = 2 \quad (4 \text{ etapas})$$

Condição inicial $\rightarrow y(0) = y_0 = 1$

$$f(x, y) = \cos(x)y(x)$$

- (1^a etapa) $y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = 1 + 0.5(\cos(0)1) = 1.5$
- (2^a etapa)
 $y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = 1.5 + 0.5(\cos(0.5)1.5) = 2.158187$
- (3^a etapa) $y_3 = y_2 + hf(x_2, y_2) =$
 $2.158187 + 0.5(\cos(1.0)2.158187) = 2.741224$
- (4^a etapa) $y_4 = y_3 + hf(x_3, y_3) =$
 $2.741224 + 0.5(\cos(1.5)2.741224) = 2.838177$

Erro de truncatura no Método de Euler

$$y_0 = 1, \quad y_1 = 1.5, \quad y_2 = 2.158187, \quad y_3 = 2.741224, \quad y_4 = 2.838177$$

$$e_T = \frac{1}{2}h^2 y''(\xi_i), \quad \xi_i \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, \dots, n-1$$

$$y''(x) = f'(x, y(x)) = f'_y y'(x) + f'_x$$

$$y'(x) = \cos(x)y(x), \quad f'_y = \cos(x), \quad f'_x = -\operatorname{sen}(x)y(x)$$

$$y''(x) = (\cos^2(x) - \operatorname{sen}(x))y(x)$$

$$e_T = \frac{1}{2}(0.5)^2 M_i, \quad M_i \text{ é o majorante de } y''(x) \text{ em } [x_i, x_{i+1}]$$

Erro de truncatura no Método de Euler

Erro cometido na 1^a etapa ($[x_0, x_1]$):

$y''(x)$ é decrescente em $[0, 0.5]$:

$$y''(0) = (\cos^2(0) - \sin(0))y_0 = 1$$

$$y''(0.5) \approx (\cos^2(0.5) - \sin(0.5))y_1 = 0.4365$$

Logo $M_0 = 1$ e o limite superior do erro é 0.125.

Para as outras etapas é idêntico.

1 EDO de 1ª ordem com condições iniciais

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem para uma EDO

$$\begin{aligned}y_{i+1} &= y_i + \frac{1}{2}(p + q), \quad i = 0, 1, \dots, n-1 \\p &= h f(x_i, y_i) \\q &= h f(x_{i+1}, y_i + p)\end{aligned}$$

Fórmula do erro de truncatura local

$$e_T = \frac{1}{6}h^3 \left[\frac{3}{2}(f''_{yy}(y'(x)))^2 + 2f''_{xy}y'(x) + f''_{xx} \right] - f'_x - f'_y y'(x)$$

em que $y''(x) = f'(x, y(x)) = f'_y y'(x) + f'_x$.

O valor y_{i+1} é uma aproximação ao valor $y(x_{i+1})$.

1 sistema de EDO de 1ª ordem com condições iniciais

O problema anterior expande-se num sistema de n equações diferenciais de primeira ordem com condições iniciais para

$a \leq x \leq b$:

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y'_2 = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y'_{n-1} = f_{n-1}(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y'_n = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(a) = c_1 \\ y_2(a) = c_2 \\ \vdots \\ y_{n-1}(a) = c_{n-1} \\ y_n(a) = c_n \end{cases}$$

- uma variável independente, x
- n variáveis dependentes, $y_1, y_2, \dots, y_n$.

Exemplo - presas e predadores

Modelo da perseguição do predador em relação à presa

$$\begin{cases} y_1'(t) = 2(y_1(t) - y_1(t)y_2(t)) & y_1(0) = 1 \\ y_2'(t) = -(y_2(t) - y_1(t)y_2(t)) & y_2(0) = 3 \end{cases}$$

$$f_1(t, y_1, y_2) = 2(y_1(t) - y_1(t)y_2(t))$$

$$f_2(t, y_1, y_2) = -(y_2(t) - y_1(t)y_2(t))$$

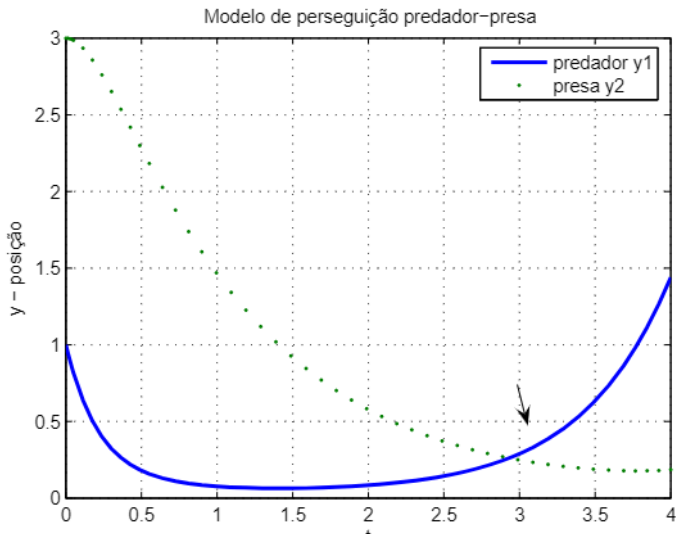
$y_1'(t)$ - **velocidade** do predador no instante de tempo t

$y_2'(t)$ - **velocidade** da presa no instante de tempo t

$y_1(0) = 1$ - **posição** do predador no instante inicial 0 (condição inicial)

$y_2(0) = 3$ - **posição** da presa no instante inicial 0 (condição inicial)

Solução numérica - MATLAB



1 sistema de EDO de 1ª ordem com condições iniciais

O método de Runge-Kutta de 2ª ordem para um sistema de n equações diferenciais é o seguinte:

$$y_{1,i+1} = y_{1,i} + \frac{1}{2}(p_1 + q_1), \quad i = 0, 1, \dots, n-1$$

$$y_{2,i+1} = y_{2,i} + \frac{1}{2}(p_2 + q_2), \quad i = 0, 1, \dots, n-1$$

$$\vdots$$

$$y_{n,i+1} = y_{n,i} + \frac{1}{2}(p_n + q_n), \quad i = 0, 1, \dots, n-1$$

$$p_1 = h f_1(x_i, y_{1,i}, y_{2,i}, \dots, y_{n,i})$$

$$q_1 = h f_1(x_{i+1}, y_{1,i} + p_1, y_{2,i} + p_2, \dots, y_{n,i} + p_n)$$

$$p_2 = h f_2(x_i, y_{1,i}, y_{2,i}, \dots, y_{n,i})$$

$$q_2 = h f_2(x_{i+1}, y_{1,i} + p_1, y_{2,i} + p_2, \dots, y_{n,i} + p_n)$$

$$\vdots$$

$$p_n = h f_n(x_i, y_{1,i}, y_{2,i}, \dots, y_{n,i})$$

$$q_n = h f_n(x_{i+1}, y_{1,i} + p_1, y_{2,i} + p_2, \dots, y_{n,i} + p_n)$$

1 sistema de EDO de 1ª ordem com condições iniciais

Em cada etapa, a ordem pela qual devem ser calculados os valores anteriores é:

- 1ª - cálculo de p_i para $i = 1, \dots, n$
- 2ª - cálculo de q_i para $i = 1, \dots, n$
- 3ª - cálculo de y_i para $i = 1, \dots, n$.

1 EDO de ordem superior com cond. iniciais

Considere-se a seguinte equação diferencial ordinária de **ordem** n com n condições iniciais no intervalo $[a,b]$:

$$y^n(x) = f(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{n-1}(x))$$

com as n **condições iniciais**

$$y(a) = c_0, y'(a) = c_1, \dots, y^{n-1}(a) = c_{n-1}$$

1 EDO de ordem superior com condições iniciais

Começa por designar-se a variável dependente y por y_1 .

A equação diferencial de ordem n com condições iniciais vai dar origem a um sistema de n equações diferenciais de 1^a ordem com condições iniciais

Surgem $n - 1$ novas variáveis dependentes $(y_2, y_3, \dots, y_n)$:

$$\left\{ \begin{array}{ll} y_1' = y_2 & y_1(a) = y(a) = c_0 \\ y_2' = y_3 & y_2(a) = y'(a) = c_1 \\ \vdots & \vdots \\ y_{n-1}' = y_n & y_{n-1}(a) = y^{n-2}(a) = c_{n-2} \\ y_n' = f(x, y_1, y_2, \dots, y_n) & y_n(a) = y^{n-1}(a) = c_{n-1} \end{array} \right.$$

1 EDO de ordem superior com condições iniciais

Depois de transformada num sistema, a equação diferencial de ordem superior é resolvida através do método explicado na secção anterior (sistema de EDO de 1^a ordem).

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1' = y_2 = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' = y_3 = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y_{n-1}' = y_n = f_{n-1}(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_n' = f(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{array} \right.$$

1 EDO de ordem superior com condições iniciais

Exemplo:

$$y''(x) = \text{sen}(x) - y(x) + y'(x), \text{ com } y(0) = 0, y'(0) = 1, \quad 0 \leq x \leq 2$$

$$y \rightarrow y_1$$

$$y_1'' = \text{sen}(x) - y_1 + y_1'$$

Como é de segunda ordem ($n = 2$) com condições iniciais, vai surgir uma nova variável dependente ($n - 1$) - y_2 :

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = \text{sen}(x) - y_1 + y_1' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = \text{sen}(x) - y_1 + y_2 \end{cases}$$

$$f_1(x, y_1, y_2) = y_2, \quad f_2(x, y_1, y_2) = \text{sen}(x) - y_1 + y_2$$

$$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 1$$

1 EDO de ordem superior com condições iniciais

Exemplo:

$$\begin{cases} u'' + u'v' = \text{sen}(x) \\ v' + v + u = \text{cos}(x) \end{cases}$$

com $x \in [0, 1]$, $u(0) = u'(0) = 0$, $v(0) = 1$.

- Isolar os termos com a maior derivada no 1^o membro

$$\begin{cases} u'' = -u'v' + \text{sen}(x) \\ v' = -v - u + \text{cos}(x) \end{cases}$$

- Mudança de variável: $u \rightarrow y_1$ $v \rightarrow y_3$

$$\begin{cases} y_1'' = -y_1'y_3' + \text{sen}(x) \\ y_3' = -y_3 - y_1 + \text{cos}(x) \end{cases}$$

1 EDO de ordem superior com condições iniciais

$$\begin{cases} y_1'' = -y_1' y_3' + \text{sen}(x) \\ y_3' = -y_3 - y_1 + \cos(x) \end{cases}$$

- Vai surgir 1 nova variável: y_2

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -y_1' y_3' + \text{sen}(x) \\ y_3' = -y_3 - y_1 + \cos(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1' = y_2 & y_1(0) = 0 \\ y_2' = -y_2(-y_3 - y_1 + \cos(x)) + \text{sen}(x) & y_2(0) = 0 \\ y_3' = -y_3 - y_1 + \cos(x) & y_3(0) = 1 \end{cases}$$

$$f_1(x, y_1, y_2, y_3) = y_2, \quad f_2(x, y_1, y_2, y_3) = -y_2(-y_3 - y_1 + \cos(x)) + \text{sen}(x)$$

EDO com condições de fronteira

Condições de fronteira

Quando as condições auxiliares dizem respeito a pontos na fronteira do domínio $[a, b]$ o problema diz-se de **condições de fronteira**

- Se a equação diferencial é de ordem 2 necessita de 2 condições auxiliares para que tenha solução única, por exemplo:

$$(1-x)y''(x) + x^2y'(x) - y(x) = x \quad \text{com} \quad y'(0) - y(0) = 1 \quad \text{e} \quad y(1) = 1$$

$$x \in [0, 1]$$

- Na equação diferencial as derivadas vão ser aproximadas por **diferenças finitas centrais**
- a variável dependente y e a variável independente x vão ser discretizadas por y_i e x_i , respetivamente

Diferenças **Finitas centrais**:

$$y'(x_i) \approx \frac{1}{2h} [y(x_{i+1}) - y(x_{i-1})]$$

$$y''(x_i) \approx \frac{1}{h^2} [y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1})]$$

$$y'''(x_i) \approx \frac{1}{2h^3} [y(x_{i+2}) - 2y(x_{i+1}) + 2y(x_{i-1}) - y(x_{i-2})]$$

$$y^{iv}(x_i) \approx \frac{1}{h^4} [y(x_{i+2}) - 4y(x_{i+1}) + 6y(x_i) - 4y(x_{i-1}) + y(x_{i-2})]$$

Eq. diferenciais com condições de fronteira

A equação diferencial agora discretizada, vai dar origem a um sistema de $n-1$ equações lineares nas $n+1$ incógnitas

$$y(x_i) \approx y_i$$

Substitui-se o índice i por $1, 2, \dots, n-1$ (índice dos pontos interiores).

É necessário recorrer às condições de fronteira para que o sistema tenha tantas equações quantas as incógnitas.

Eq. diferenciais com condições de fronteira

Nas condições de fronteira relativas à fronteira inferior, as derivadas irão ser substituídas por diferenças finitas mas utilizando diferenças descendentes.

Diferenças descendentes (utilizadas na fronteira inferior):

$$y'(x_i) \approx \frac{1}{h} [y(x_{i+1}) - y(x_i)]$$

$$y''(x_i) \approx \frac{1}{h^2} [y(x_{i+2}) - 2y(x_{i+1}) + y(x_i)]$$

$$y'''(x_i) \approx \frac{1}{h^3} [y(x_{i+3}) - 3y(x_{i+2}) + 3y(x_{i+1}) - y(x_i)]$$

Eq. diferenciais com condições de fronteira

Diferenças ascendentes (utilizadas para a fronteira superior):

$$y'(x_i) \approx \frac{1}{h} [y(x_i) - y(x_{i-1})]$$

$$y''(x_i) \approx \frac{1}{h^2} [y(x_i) - 2y(x_{i-1}) + y(x_{i-2})]$$

$$y'''(x_i) \approx \frac{1}{h^3} [y(x_i) - 3y(x_{i-1}) + 3y(x_{i-2}) - y(x_{i-3})]$$

Eq. diferenciais com condições de fronteira

O sistema linear resultante com **$n+1$** equações e **$n+1$** incógnitas, é um sistema em banda cujas incógnitas y_i são as aproximações a $y(x_i)$.

Deve ser resolvido por um método direto e estável (EGPP):

$$y_i \approx y(x_i)$$

1 EDO de 1ª ordem com condições iniciais

A velocidade de um projétil lançado na vertical pode ser descrita pela seguinte equação diferencial

$$mv'(t) + mg + kv(t)|v(t)| = 0$$

onde

$v(t)$ é a velocidade do projétil

$m = 0.25Kg$ é a massa do projétil

$k = 0.02Kg/m$ é o coeficiente de resistência do ar

$g = 10m/s^2$ é a aceleração da gravidade

Sabendo que $v(0) = 20m/s$ determine pelo método de Runge-Kutta, os valores da velocidade do projétil no intervalo de tempo $[0, 1.5]$ para instantes espaçados de $0.75s$. Comente os resultados obtidos.

Primeiro tem de colocar-se a equação diferencial na forma:

$$v'(t) = -g - \frac{kv(t) |v(t)|}{m}$$

ou seja, isola-se o termo diferencial de maior ordem.

Mudam-se as variáveis ($v \rightarrow y, t \rightarrow x$), simplifica-se a notação e faz-se a substituição das constantes:

$$y' = -10 - 0.08 y |y| = f(x, y)$$

Vão efetuar-se 2 etapas, $y_0 = 20$ e $x_0 = 0, x_1 = 0.75, x_2 = 1.5$.

1ª etapa:

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{2}(p + q) = 20 + 0.5 \times (-31.5 + 0.435) = 4.4675 \approx y(0.75)$$

$$p = h f(x_0, y_0) = 0.75 f(0, 20) = -31.5$$

$$q = h f(x_1, y_0 + p) = 0.75 f(0.75, 20 - 31.5) = 0.435$$

2ª etapa:

$$y_2 = y_1 + \frac{1}{2}(p + q) = 4.4675 + 0.5 \times (-8.697513 - 6.426419) = -3.09$$

$$p = h f(x_1, y_1) = 0.75 f(0.75, 4.4675) = -8.697513$$

$$q = h f(x_2, y_1 + p) = 0.75 f(1.5, 4.4675 - 8.697513) = -6.426419$$

A variável y é a velocidade e na segunda etapa, *i.e.*, entre $[0.75, 1.5]$ o projétil atinge a sua altura máxima e inicia a sua descida, pois a velocidade em 1.5 é negativa ≈ -3.094466 .

1 EDO de ordem superior

Uma massa suspensa numa mola efetua oscilações verticais, sendo o deslocamento x (cm) da massa no instante de tempo t (s) dado por

$$\frac{1}{2} \frac{d^2 x}{dt^2} = -48x.$$

Se no instante de tempo $t = 0$, $x = 1.0$ e $\frac{dx}{dt} = 0$, determine o deslocamento e a velocidade após $0.25s$ (utilize $h = 0.125$).
Comente os resultados obtidos.

1 EDO de ordem superior

Resolução:

Começa-se por mudar a variável: $x \rightarrow y$, $t \rightarrow x$.

Trata-se de uma equação diferencial de ordem 2 com condições iniciais pois em $x = 0$, (início do intervalo onde a equação vai ser estudada) tem-se $y = 1.0$ e $\frac{dy}{dx} = 0$.

A variável independente x vai ser discretizada da seguinte forma:

$$x_0 = 0, x_1 = 0.125, x_2 = 0.25$$

$h = 0.125$ e pretende-se resolver a equação até $x = 0.25$.

1 EDO de ordem superior

A equação

$$y'' = -96y$$

vai dar origem a um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem, surgindo uma nova variável dependente.

Se y for designado por y_1 tem-se o seguinte sistema de equações diferenciais para resolver:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \equiv f_1(x, y_1, y_2) & \text{com } y_1(0) = 1.0 \\ y_2' = -96y_1 \equiv f_2(x, y_1, y_2) & \text{com } y_2(0) = 0 \end{cases}$$

1 EDO de ordem superior

Este sistema é resolvido pelo Método de Runge-Kutta de segunda ordem.

1^a etapa:

$$y_{1,1} = y_{1,0} + \frac{1}{2}(p_1 + q_1) \quad y_{2,1} = y_{2,0} + \frac{1}{2}(p_2 + q_2)$$

Começam-se por calcular os $p's$ e a seguir os $q's$:

$$p_1 = 0.125f_1(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}) = 0.125 \times y_{2,0} = 0.125 \times 0 = 0$$

$$\begin{aligned} p_2 &= 0.125f_2(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}) = 0.125 \times (-96 \times y_{1,0}) = \\ &= 0.125 \times (-96 \times 1) = -12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_1 &= 0.125f_1(x_1, y_{1,0} + p_1, y_{2,0} + p_2) = 0.125 \times (y_{2,0} + p_2) = \\ &= 0.125 \times (-12) = -1.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_2 &= 0.125f_2(x_1, y_{1,0} + p_1, y_{2,0} + p_2) = 0.125 \times (-96 \times (y_{1,0} + p_1)) = \\ &= 0.125 \times (-96) = -12 \end{aligned}$$

1 EDO de ordem superior

ficando

$$y_{1,1} = 1 + \frac{1}{2}(0 - 1.5) = 0.25 \quad y_{2,1} = 0 + \frac{1}{2}(-12 - 12) = -12$$

2^a etapa:

$$y_{1,2} = y_{1,1} + \frac{1}{2}(p_1 + q_1) = -1.4375 \approx y_1(x_2) \text{ (desloc. após 2.5s)}$$

$$y_{2,2} = y_{2,1} + \frac{1}{2}(p_2 + q_2) = -6 \approx y_2(x_2) \text{ (velocidade após 2.5s)}$$

$$p_1 = 0.125 \times f_1(x_1, y_{1,1}, y_{2,1}) = -1.5$$

$$p_2 = 0.125 \times f_2(x_1, y_{1,1}, y_{2,1}) = -3$$

$$q_1 = 0.125 \times f_1(x_2, y_{1,1} + p_1, y_{2,1} + p_2) = -1.875$$

$$q_2 = 0.125 \times f_2(x_2, y_{1,1} + p_1, y_{2,1} + p_2) = 15$$

1 EDO com condições de fronteira



A equação que representa a perda de calor, T , por uma aleta é a seguinte:

$$\frac{d^2T}{dx^2} - aT = -aT_{ambiente}$$

com as seguintes condições:

$$T(0) = T_{parede} \quad \text{e} \quad \frac{dT(L)}{dx} = 0.$$

A segunda condição considera que a perda de calor na ponta da aleta é desprezável, pois o seu comprimento L é maior que a sua espessura. Para $a = 20\text{m}^{-2}\text{o C}^{-1}$, $L = 0.3\text{m}$, $T_{parede} = 200^\circ\text{C}$ e $T_{ambiente} = 20^\circ\text{C}$, estime a temperatura em quatro pontos igualmente distanciados da aleta.

Resolução

Por conveniência efetua-se mudança de variável: $T \rightarrow y$. A equação fica então

$$y'' - 20y = -400 \quad y(0) = 200, \quad y'(0.3) = 0$$

que é uma equação diferencial de segunda ordem com condições de fronteira em $[0,0.3]$, pois as condições auxiliares referem-se aos pontos fronteira 0 e 0.3.

O domínio vai ser discretizado com $h = 0.1$ ficando

$$x_0 = 0, x_1 = 0.1, x_2 = 0.2, x_3 = 0.3$$

Começa por substituir-se as derivadas da equação diferencial pelas respectivas diferenças finitas. Como a equação diferencial apenas tem a segunda derivada, esta vai ser substituída por:

$$y''(x_i) \approx \frac{1}{h^2} [y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))]$$

$$\frac{1}{h^2} [y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}] - 20y_i = -400$$

Vai substituir-se na equação anterior o i pelo índice dos pontos interiores ($i = 1, 2$):

$$100y_0 - 220y_1 + 100y_2 = -400$$

$$100y_1 - 220y_2 + 100y_3 = -400$$

(sistema linear com 2 equações mas 4 incógnitas!)

Das condições fronteira tem-se $y_0 = 200$ e discretizando a equação fronteira superior com as diferenças finitas

ascendentes ($y'(x_i) \approx \frac{1}{h} [y(x_i) - y(x_{i-1})]$) obtém-se a equação

$$y'(0.3) = 0 \approx \frac{1}{0.1} (y_3 - y_2) = 0$$

Colocando todas as equações em sistema vem

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 200 \\ 100 & -220 & 100 & 0 & 400 \\ 0 & 100 & -220 & 100 & -400 \\ 0 & 0 & -10 & 10 & 0 \end{array} \right]$$

cuja solução, obtida por EGPP é:

$$\left\{ \begin{array}{l} y_0 = 200 = y(0) \\ y_1 = 151.707317 \approx y(0.1) \\ y_2 = 129.756098 \approx y(0.2) \\ y_3 = 129.756098 \approx y(0.3) \end{array} \right.$$

